

Web Development I

Labo 1 — Internet en HTTP

Verslag	Internet, HTTP en Developer Tools
Opleiding	Bachelor in de toegepaste Informatica
Campus	Kortrijk
Academiejaar	2026-2027

Antwoorden en uitgewerkte opdrachten
Ai heeft geholpen met de lay out van dit
document de antwoorden zijn zelf bedacht.

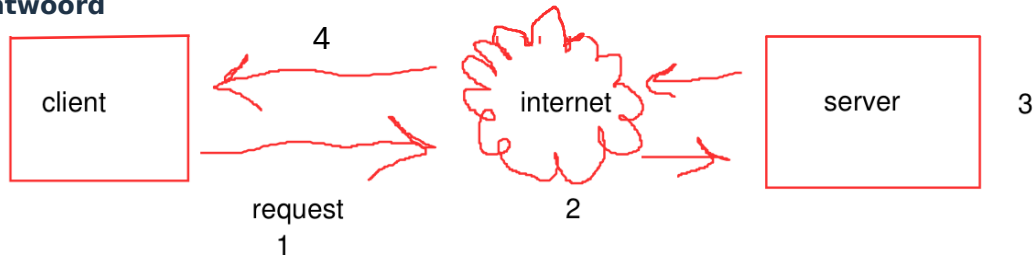
Inhoud

Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5
Opdracht 6
Opdracht 7
Opdracht 8
Opdracht 9
Opdracht 10
Opdracht 11
Opdracht 12
Opdracht 13
Opdracht 14

Opdracht 1

Zoek op het internet naar afbeeldingen op basis van de zoektermen http client server. Teken een schematische voorstelling van de communicatie tussen een client en een server. Duid client, server, request, response, internet en tekst aan en geef met getallen de volgorde van de berichten aan.

Antwoord



Deze tekening is mijn interpretatie van een HTTP client-servercommunicatie. De client vraagt iets op en het internet draagt het request over naar de server. De server kan daarna via het internet een antwoord terugsturen.

Opdracht 2

Duid de verschillende onderdelen van de volgende URL: https://www.bol.com/nl/nl/p/hoe-werkt-dat-nou/9200000057347012/?country=BE&suggestionType=browse&product_alternatives

Antwoord

https = protocol

www.bol.com = host

/nl/nl/p = path

parameter = E2%80%90werkt%E2%80%90dat%E2%80%90nou

port = 9200000057347012

subdomain = suggestionType=browse&product_alternatives

Dit is hoe ik denk dat deze link is opgebouwd.

Opdracht 3

Open de Developer Tools (F12), ga naar het Network-tabblad en surf naar <https://www.htmldog.com/examples/headings1.html>. Bekijk het originele request, de headers, de statuscode en de response body.

Antwoord

De responses die ik kon waarnemen waren de HTML, een GIF en een icon. Deze werden opgevraagd om alles correct te kunnen weergeven.

In een verslag vertel je wat je hebt gezien en wat je is opgevallen.

Opdracht 4

In het voorgaande voorbeeld heeft de browser niet alleen een request voor de headings1.html-resource verstuurd. Welke resources heeft de browser nog meer opgevraagd? Hoe zie je dit en kun je in het HTML-document terugvinden waarom deze resources werden opgevraagd?

Antwoord

We kregen ook twee andere responses. Dit zijn elementen die de website nodig heeft om het logo te vervullen, dus de hond en de tekst met symbolen.

Opdracht 5

Surf naar <https://www.vives.be>. Welke andere soorten resources worden opgevraagd? Werden alle requests naar dezelfde server verstuurd? Bekijk ook de timing en het aantal gelijktijdige onafgewerkte requests.

Antwoord

Bij het laden van VIVES worden naast de HTML ook CSS, JavaScript, afbeeldingen en lettertypes opgevraagd.

De requests worden naar verschillende domeinen gestuurd, bijvoorbeeld `vives.be` en `googletagmanager`. Uit de timing blijkt dat meerdere requests tegelijkertijd kunnen lopen, omdat een nieuw request al start voordat het vorige klaar is.

Het aantal gelijktijdige onafgewerkte requests lijkt beperkt te zijn.

Opdracht 6

Open het Network-tabblad van de Developer Tools, surf naar je favoriete webmailclient en log in. Waarom komen er na verloop van tijd requests bij, ook wanneer er niets zichtbaar aan de webpagina verandert?

Antwoord

Ik denk persoonlijk dat de spontane requests dienen om te controleren of er nieuwe mail naar je mailbox is gestuurd. Door deze requests kan de webmail zien of er nieuwe berichten zijn.

Opdracht 7

Surf naar <https://www.vives.be/dezepaginabestaatniet.html>. Er wordt wel een response teruggestuurd. Hoe komt dit? Wat betekent statuscode 404?

Antwoord

De server is wel bereikbaar, maar de specifieke pagina die ik opvraag kan niet gevonden worden. Daarom stuurt de server een response terug met statuscode 404.

Opdracht 8

Probeer nu eens <https://www.ditdomeinbestaatnogniet.be/bla bla.html>. Wat is het verschil met de vorige opdracht?

Antwoord

De server is niet bereikbaar en daarom zal er ook niets kunnen verschijnen.

Opdracht 9

Zoek de betekenis op van de volgende HTTP-statuscodes en noteer hun betekenis: 200, 301, 400, 500, 204, 302, 401, 503, 303 en 404. Omcirkel de codes die je al eens bent tegengekomen.

Antwoord

Succesvolle antwoorden

200 = request was succesvol; de server geeft de gevraagde resource terug.

204 = request was succesvol; de server hoefde niets terug te sturen.

Terugwijzing

301 = de webpagina heeft een nieuwe URL, permanent.

302 = de webpagina heeft een nieuwe URL, tijdelijk.

303 = haalt data voor de request via een andere URL.

Clientfouten

400 = Bad Request, een fout aan de kant van de client.

401 = het webrequest is mislukt omdat er geen juiste toegangsgegevens zijn.

404 = de specifieke pagina kon niet gevonden worden.

Serverfout

500 = er was een onverwacht probleem op de server.

503 = de server is tijdelijk niet beschikbaar.

Opdracht 10

Zoek op welke HTTP-requestmethodes er bestaan en waarvoor GET en POST dienen. Waar staat de requestmethod in een request en hoe vind je die terug in Developer Tools? Welke methode gebruikt de browser bij een URL in de adresbalk en bij een gewone hyperlink? Wat kan er gebeuren wanneer een 'wis productgegevens'-functie via een gewone hyperlink wordt uitgevoerd?

Antwoord

Soorten HTTP-requestmethodes: GET, QUERY, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, TRACE, OPTIONS en PATCH.

GET dient om data op te halen en POST zorgt ervoor dat iets verandert van staat of zorgt voor wisselwerking.

Je kunt de requestmethod terugvinden door F12 te openen, naar Network te gaan en de pagina te herladen. Als je op het request klikt, kun je bij Headers kijken. Daar staat de requestmethod bij de requestgegevens.

De browser gebruikt de GET-methode omdat hij hiermee de opgevraagde webpagina bij de server wil ophalen. Als ik een URL in de adresbalk typ en op Enter druk, gebruikt de browser de GET-methode om de webpagina bij de server op te vragen.

Wanneer ik op een gewone hyperlink klik, gebruikt de browser ook de GET-methode om de gelinkte pagina op te vragen.

Als de functie 'wis productgegevens' via een hyperlink wordt uitgevoerd, wordt hiervoor een GET-request gebruikt. Dit is een probleem omdat een Google-bot automatisch alle links kan bezoeken. De bot zou dan ook de 'wis product'-link kunnen bezoeken en daardoor het product kunnen verwijderen, zonder dat een gebruiker dit bewust heeft gedaan.

Opdracht 11

Ga naar het Network-tabblad van de Developer Tools en surf naar <https://www.vives.be>. Bekijk hoeveel requests het inladen van de pagina veroorzaakt.

Antwoord

Er waren in totaal 86 requests toen ik [vives.be](https://www.vives.be) opende. Dit kon ik waarnemen door rechtsonder in de Developer Tools te kijken en de requests af te lezen.

Opdracht 12

Gebruik 'Empty cache and hard reload' en vergelijk dit met een gewone refresh. Noteer de hoeveelheid data, de laadtijd en leg uit waar je kunt zien welke documenten opnieuw werden verstuurd. Leg ook uit hoe de browser beslist of een resource nog 'vers' is.

Antwoord

Bij een cache wissen en een forced reload duurde het 2 seconden en werd er 3,2 MB data transferred. Bij een gewone reload duurde het 1 seconde en werd er 32 KB data transferred.

In de Developer Tools kun je in het tabblad Network zien welke resources opnieuw naar de server worden opgevraagd. Resources die niet opnieuw worden opgevraagd, kan de browser uit zijn cache, bijvoorbeeld memory cache, halen.

De browser weet of een element nog als 'vers' beschouwd mag worden via de cache-informatie in de response headers. Vooral de header **Cache-Control** geeft aan hoelang een resource gecachet mag worden. Hierdoor hoeft de browser niet telkens dezelfde bestanden opnieuw van de server te downloaden.

Opdracht 13

Installeer Ghostery en bezoek Nieuwsblad.be, CNN.com, VIVES en VRT. Noteer hoeveel tracking scripts worden ontdekt en welke soorten trackers je tegenkomt.

Antwoord

Bij Nieuwsblad.be heeft Ghostery 17 trackers gevonden. 10 daarvan werden geblokkeerd en 7 gemodificeerd. Sommige trackers zijn Gemius, Google Marketing, Pubstack en Didomi. Deze trackers houden zich onder andere bezig met advertenties, toestemming en het gebruiken van gegevens.

Bij CNN.com heeft Ghostery 12 tracking scripts gevonden. Hiervan waren 4 advertising trackers, 1 tracker die toestemming aan de gebruiker vraagt, 1 die site analytics doet en 4 utility trackers. De hoofdtracker van deze site is ook Google, net zoals bij de vorige website.

Bij VIVES heeft Ghostery 7 trackers gevonden: 1 voor advertising, 1 voor site analytics, 1 voor consent management, 1 voor utilities, 2 voor hosting en 1 andere. Google werd ook hier veel gebruikt voor trackerdiensten.

Bij VRT.be heeft Ghostery 5 trackers gevonden: 1 voor advertising en 1 voor utilities. De andere 3 waren onbekend. Het meest merkbare is dat de meeste trackers van VRT zelf zijn.

Opdracht 14

Zorg ervoor dat je browservenster gemaximaliseerd is en surf naar <https://www.starbucks.com>. Maak het venster geleidelijk smaller en let op hoe de inhoud verandert. Neem bij elke abrupte overgang een screenshot. Hoeveel verschillende lay-outs tel je?

Antwoord

Dit is Starbucks op het kleinste formaat van Google.

Dit is Starbucks op ongeveer 1/4 van de grootte van mijn scherm. We kunnen nu tekst zien en de volledige foto.

Dit is Starbucks wanneer het venster fullscreen is. We kunnen zien dat de tekst is verplaatst naar rechts.

Ik stel vast dat Starbucks 3 verschillende lay-outs heeft. Ik zou nog meer foto's kunnen toevoegen, maar dan zou je niets extra merken, omdat de tekst niet verder naar links verschuift, alleen naar beneden of naar rechts van de foto. De derde lay-out is zonder tekst en gewoon een foto.

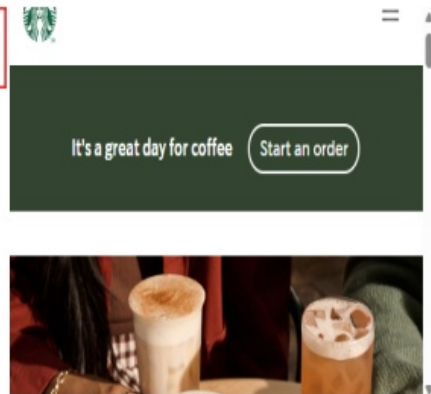
Screenshots

Opdracht 14

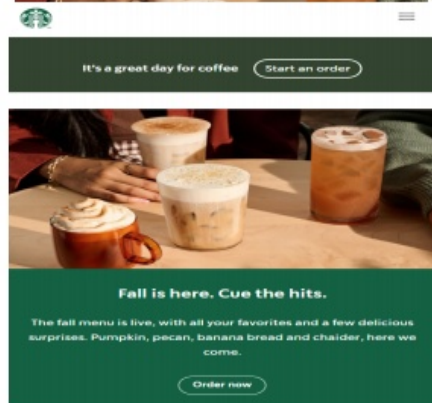
Zorg ervoor dat je browservenster gemaximaliseerd is en surf naar <https://www.starbucks.com>. Maak het venster geleidelijk smaller en let erop hoe de inhoud verandert. Neem bij elke abrupte overgang een screenshot. Hoeveel verschillende lay-outs tel je?

Opdracht 14

dit is starbucks
gui op het kleinste
formaat van google



dit is starbucks 1/4
grootte van mijn
scherm wij kunnen
nu tekst zien en de
volledige foto



dit is starbucks zijn
menu wanneer
fullscreened is we
kunnen zien dat de
tekst is verplaatst
naar rechts



Ik stel vast dat starbucks 3 verschillende
lay-outs heeft ik zou nog meer foto's
kunnen hier bijvoegen maar dan zal je niets
extra merken want de tekst verschuift niet
naar links alleen naar beneden de foto of
rechts van de foto en de derde layout is
zonder tekst en gewoon een foto.